

第三周作业

习题 3.1: P134 Ex 3.5.2

设 A 和 B 为 n 阶方阵。证明：

$$\text{rank}(AB - I_{(n)}) \leq \text{rank}(A - I_{(n)}) + \text{rank}(B - I_{(n)}).$$

习题 3.2: P134 Ex 3.5.3

证明： n 阶斜对称方阵 K 的秩是偶数，并且秩为 r 的斜对称方阵至少有一个 r 阶主子式不为零，同时，所有非零的 r 阶主子式都同号。

习题 3.3: P134 Ex 3.5.6

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 证明： $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 的充分必要条件是，存在 $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$ ，使得 $A = ABC$. 由此证明：如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 且方阵 AB 幂等，则方阵 BA 也幂等。

习题 3.4: P151 Ex 3.7.2

设 A, B 和 C 分别是 $m \times n, p \times q$ 和 $m \times q$ 矩阵， X 是 $n \times p$ 未知矩阵。证明：矩阵方程 $AXB = C$ 有解的充分必要条件是 $(I_{(m)} - AA^-)C = 0$ 和 $C(I_{(q)} - B^-B) = 0$ ，并且当有解时，它的通解为

$$X = A^-CB^- + (I_{(n)} - A^-A)Y + Z(I_{(p)} - BB^-) + (I_{(n)} - A^-A)W(I_{(p)} - BB^-),$$

其中 Y, Z 和 W 是任意的 $n \times p$ 矩阵。